Wydział Informatyki	**Imię i nazwisko** 1. Marcin Podyma 2. Paweł Mierzwa			**Rok** 2026	**Grupa** 3	**Zespół** 1
PRACOWNIA FIZYCZNA WFiIS AGH	**Temat:** Wyznaczanie modułu Younga metodą statyczną					**Nr ćwiczenia** 11
Data wykonania	**Data oddania**	**Zwrot do popr.**	**Data oddania**		**Data zaliczenia**	**OCENA**

1 Cel ćwiczenia

Wyznaczenie modułu Younga dwóch metali metodą statyczną na podstawie zależności wydłużenia drutu od obciążenia.

2 Podstawy teoretyczne

W zakresie liniowej sprężystości prawo Hooke'a wiąże naprężenie σ z odkształceniem względnym ε:

$$\boxed{\sigma = E\varepsilon, \quad \sigma = \frac{F}{S}, \quad \varepsilon = \frac{\Delta l}{l}, \quad S = \frac{\pi d^2}{4}.}$$

Moduł Younga E ma jednostkę Pa. Zależność wydłużenia od siły w przyjętym zakresie opisujemy prostą ze swobodnym wyrazem wolnym:

$$\boxed{\Delta l = aF + b, \qquad E = \frac{4l}{\pi d^2 a}, \qquad F = mg.}$$

Wzór na E wymaga jednostek SI: l, d w m oraz a w m/N. Dla dopasowania względem masy $\Delta l = cm + b$ zamiast siły należy użyć $E = 4lg/(\pi d^2 c)$; nie wolno zamieniać współczynników a i c.

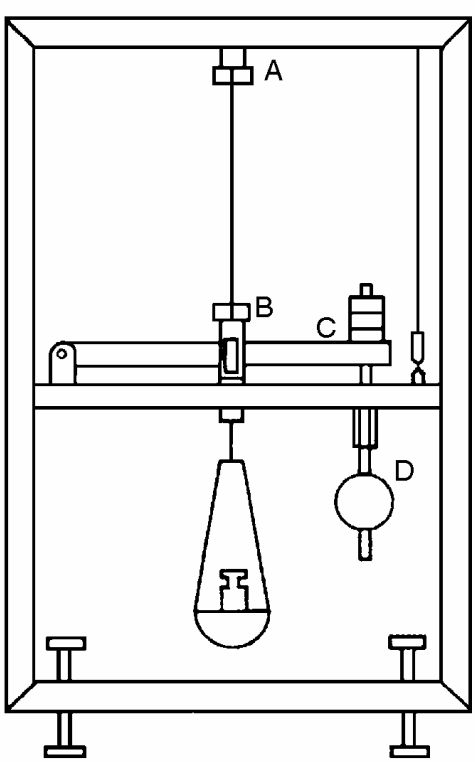
3 Aparatura i przebieg pomiarów

Czujnik jest sprzężony z drutem przez dźwignię. Odległość drutu od osi obrotu jest dwa razy mniejsza niż odległość punktu styku czujnika, zatem jego wskazanie jest dwa razy większe od wydłużenia drutu. Po prawidłowym wyzerowaniu:

$$\boxed{\Delta l_{\uparrow} = \frac{z_{\uparrow}}{2}, \quad \Delta l_{\downarrow} = \frac{z_{\downarrow}}{2}, \quad \overline{\Delta l} = \frac{z_{\uparrow} + z_{\downarrow}}{4}.}$$

Jeśli zero nie jest równe 0, przed użyciem wzoru odejmij odpowiedni odczyt zerowy. Nie dziel wskazań przez 2 ponownie w regresji. Układ obejmuje statyw z uchwytami drutu i szalką, dźwignię, czujnik mikrometryczny, odważniki, mikrometr i przymiar długości.

3.1 Przyrząd pomiarowy



Rysunek 1: Przyrząd do statycznego pomiaru modułu Younga.

A — górny uchwyt
Mocuje górny koniec badanego drutu.

B — dolne mocowanie
Łączy drut z układem obciążenia.

C — dźwignia
Przenosi przemieszczenie drutu na czujnik.

D — czujnik mikrometryczny
Wskazuje przemieszczenie dwukrotnie większe od wydłużenia drutu.

Szalka z odważnikami obciąża dolne mocowanie.

Rysunek: instrukcja `11_wykon.pdf`, s. 2.

Przymiarem wyznacz długość badanego odcinka drutu, a mikrometrem średnicę w trzech miejscach. W opisie podaj materiały, zakresy obciążeń, krok masy, zerowanie oraz sposób odczytu przy dokładaniu i zdejmowaniu odważników.

Rzeczywisty przebieg: materiały, zakresy mas, krok, zerowanie, pomiar długości i średnicy, obciążanie i odciążanie; odstępstwa od instrukcji.

4 Wyniki pomiarów

4.1 Drut A

Parametry próbki Materiał: _____ Długość $l =$ _____ m.

Średnica w trzech miejscach	d_1 [mm]	d_2 [mm]	d_3 [mm]
Pomiar przy obciążeniu 2 kg			

Niepewności typu B: $u(l) =$ _____ m, $u(d) =$ _____ mm. Podaj sposób ich wyznaczenia.

W tabeli zachowaj odczyty obu kierunków. Siłę $F = mg$ i średnie wydłużenie $(z_\uparrow + z_\downarrow)/4$ oblicz po przepisaniu danych.

Nr	m [kg]	$F = mg$ [N]	$z_\uparrow$ [mm]	$z_\downarrow$ [mm]	$\overline{\Delta l}$ [mm]
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

4.2 Drut B

Parametry próbki Materiał: _____ Długość $l =$ _____ m.

Średnica w trzech miejscach	d_1 [mm]	d_2 [mm]	d_3 [mm]
Pomiar przy obciążeniu 2 kg			

Niepewności typu B: $u(l) =$ _____ m, $u(d) =$ _____ mm. Podaj sposób ich wyznaczenia.

Zapisz zerowanie i oznacz odczyt maksymalny, jeśli wykorzystano go dwukrotnie. Nie dopisuj punktu $(0, 0)$ jako pomiaru, gdy go nie wykonano.

Nr	m [kg]	$F = mg$ [N]	$z_\uparrow$ [mm]	$z_\downarrow$ [mm]	$\overline{\Delta l}$ [mm]
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

5 Regresja i wyznaczenie modułu

Oblicz $\bar{d} = (d_1 + d_2 + d_3)/3$. Zgodnie z instrukcją niepewność średnicy oceń metodą typu B, nie z rozrzutu trzech średnic. Dla działki q i założenia błędu zaokrąglenia w $[-q/2, q/2]$ otrzymujemy $u_B = q/\sqrt{12}$. Jeśli podano granicę błędu $\pm\Delta$ z rozkładem prostokątnym, użyj $u_B = \Delta/\sqrt{3}$. Nie utożsamiaj działki z granicą błędu bez wyjaśnienia.

Pokaż wszystkie zmierzone punkty. Punkty pominięte w dopasowaniu zaznacz i uzasadnij wybór zakresu, bez dopasowywania go do wartości tablicowej. Dopasuj $\Delta l = aF + b$; podaj a, $u(a)$, b i zakres regresji.

Wykres drutu A: $\Delta l(F)$, obie osie z jednostkami, punkty użyte i pominięte, prosta, zakres i parametry dopasowania.

Wykres drutu B: $\Delta l(F)$, obie osie z jednostkami, punkty użyte i pominięte, prosta, zakres i parametry dopasowania.

$$E = \frac{4l}{\pi \bar{d}^2 a}, \qquad a\,[\mathrm{m/N}] = 10^{-3} a\,[\mathrm{mm/N}].$$

6 Niepewności i porównanie z odniesieniem

Przy niezależnych l, d, a i pomijalnej niepewności siły, jak w instrukcji:

$$\frac{u_c(E)}{E} = \sqrt{\left(\frac{u(l)}{l}\right)^2 + \left(2\frac{u(d)}{d}\right)^2 + \left(\frac{u(a)}{a}\right)^2}, \qquad U(E) = k\,u_c(E).$$

Współczynnik 2 przy $u(d)/d$ wynika z potęgi d^2. Podaj k; dla $k = 2$ nie deklaruj automatycznie dokładnie 95% pokrycia. Jeśli używasz wykresu względem masy i niepewnego g, dodaj także wkład $u(g)/g$.

Materiał	E [GPa]	$u_c(E)$ [GPa]	$U(E)$ [GPa]	**Odniesienie** [GPa]
Drut A				
Drut B				

Porównanie: źródło odniesienia, przedział $E \pm U$, zgodność lub jej brak. Dyskusja wpływu średnicy, zerowania, wyrazu wolnego, histerezy i wyboru zakresu. Nie przypisuj przyczyny bez dowodów.

7 Wnioski

Zagadnienie	**Wynik i interpretacja**
Wyniki obu materiałów	
Porównanie tablicowe	
Zakres liniowy i powrót do zera	
Dominujące niepewności / ograniczenia	